

En quatre blocs : **I** ce qu'on fait, en onze étapes — **II** ce que ça donne — **III** la version qui n'achète que des ETF — **IV** comment on l'a vérifié.
En deux lignes : 2014–2026, à la divulgation, brut de frais, le portefeuille démocrate rend +3,40 %/an de plus que le SPY et le républicain +1,24; **aucun des deux n'est significatif**. Base : 113 369 opérations, 350 élus, 2 755 titres, 148 recompositions.

I — Ce qu'on fait — onze étapes, dans l'ordre d'exécution

1. Les données

- une source : la table des déclarations ;
- trois filtres : classe d'actif = **action**, transaction entre 2014 et 2026, série de prix exploitable (≥ 2 cotations, cours $\geq 0,10$ \$, aucun saut journalier au-delà de 300 %) ;
- chaque opération k porte : l'élus $m(k)$, son parti $P(k)$, le titre $i(k)$, le sens, la date de transaction τ_k , celle de **divulgation** δ_k , le montant A_k = milieu de fourchette.

2. Le calendrier et les prix

- $\mathcal{C}$ = les 3 645 jours cotés du SPY (03/01/2012 $\rightarrow$ 02/07/2026) ; toute date est un indice ;
- $P_i(t)$ = cours de clôture, reporté sur $\mathcal{C}$ par le dernier cours connu ;
- un titre est *vivant* en t si sa série a commencé et n'est pas arrêtée depuis plus de 4 jours.

3. Les coupes

t parcourt le dernier jour coté de chaque mois, de janvier 2014 à juin 2026 : 150 coupes. On garde la première où l'univers atteint $\lceil 1/c \rceil = 10$ titres **pour les deux partis**, et les suivantes.

4. La fenêtre du signal

À la coupe t , parti P : les **achats seuls**, datés à leur **divulgation**.

$$\mathcal{K}^P(t) = \left\{ k : P(k) = P, \text{ achat, } t - W_3 < \delta_k \leq t \right\}, \quad W_3 = 756 \text{ j}$$

Les ventes n'entrent pas dans le score, ni récentes ni anciennes.

5. La clé d'agrégation, puis le score

La clé est le **titre**, classes d'actions fusionnées (GOOGL $\rightarrow$ GOOG, BRK-A $\rightarrow$ BRK-B, FOXA $\rightarrow$ FOX, NWSA $\rightarrow$ NWS). *C'est elle, et elle seule, que le bloc III remplacera par un ETF.*

$$s_i = \underbrace{\sum_k A_k}_{B_i : \text{les dollars}} \times \underbrace{\#\{m(k)\}}_{m_i : \text{les élus distincts}}$$

K élus au même montant a donnent $s_i = K^2 a$: le **consensus compte au carré**. Les deux comptes se font après la fusion.

6. L'univers

Parmi les clés vivantes en t et cotées au close $t+1$: $\mathcal{S}(t)$ = les $N = 150$ plus gros s_i .

7. Les poids

Normalisation, puis plafond $c = 10$ % par **remplissage de niveau** — les lignes saturées y restent, les autres montent jusqu'à ce que la somme fasse 1 :

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{S}} s_j$$

λ existe et est unique dès que $|\mathcal{S}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$.

8. L'exécution

Achat au close du lendemain, $e = t + 1$; **parts figées** entre deux coupes.

$$q_i = V_e w_i / P_i(e), \quad V_u = \sum_i q_i P_i(u), \quad u \in (e, e']$$

9. Le frottement

$$\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réel}} - w_i^{\text{dér}}|, \quad V_e \leftarrow V_e (1 - 2 \text{TO}_t \kappa)$$

$\kappa = 10$ points de base ; le facteur 2 parce qu'on paie à l'achat et à la vente.

10. Les mesures

$$x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_t) - \prod_{t \in Y} (1 + r_t^m), \quad t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n})$$

$$r - r_f = \alpha_1 + \beta (r^m - r_f) + \varepsilon$$

$$r - r_f = \alpha_4 + \beta_M (r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon$$

x_Y = excès d'une **année civile** ($n = 13$) ; les α se lisent sur les rendements journaliers et sont annualisés ($\times 252$) ; intervalle de Student à 95 %.

11. Les variantes

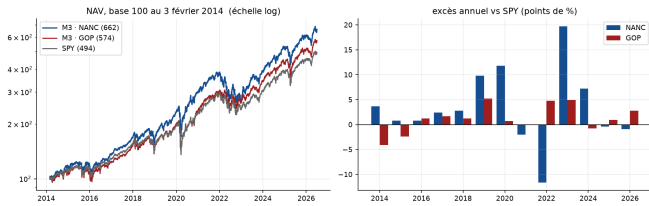
Deux paramètres, les étapes 1 à 10 inchangées :

- la **pondération** — $w \propto s_i$ (M3), $\propto B_i$, $\propto m_i$, ou $1/N$. $\mathcal{S}$ reste défini par le score : c'est une décomposition, pas une autre sélection ;
- le **filtre** θ — écarter les opérations d'un dépôt de θ opérations ou plus, même élu, même jour. M3 : $\theta = \infty$.

II — Ce que ça donne — 2014–2026, brut de frais

	excès/an (t)	IC 95 %	α_1 (t)	β	NAV
M3 — NANC	+3,40 (1,61)	[−1,2; +8,0]	+1,66 (1,36)	1,080	662
M3 — GOP	+1,24 (1,61)	[−0,4; +2,9]	+1,09 (1,07)	1,004	574
repère : le SPY	—	—	—	0,980	494
repère : équipondéré	−1,38 (−1,45)	[−3,5; +0,7]	−0,95 (−0,72)	0,98	430
repère : m_i seuls	−0,65 (−0,91)	[−2,2; +0,9]	−0,41 (−0,38)	0,99	464

rendement *total* : NANC 16,6 %/an · GOP 15,2 · SPY 13,9 ; 9 années gagnantes sur 13 des deux côtés. Les repères tournent sur le *même univers* — seule la pondération change. Les deux intervalles contiennent zéro.



à gauche la valeur du portefeuille, base 100 en février 2014, échelle log ; à droite l'écart au SPY année par année (NANC −11,6 pt en 2022, +19,7 en 2023).

a · D'où vient l'excès : la pondération, à univers identique

	NANC			GOP		
$w \propto$	excès	α_1	NAV	excès	α_1	NAV
1 (équipondéré)	−1,38	−0,95	430	−1,08	−0,67	448
m_i (élus seuls)	−0,65	−0,41	464	−0,78	−0,17	466
B_i (dollars purs)	+1,43	+0,37	554	+0,49	+0,17	523
$B_i m_i$ (M3)	+3,40	+1,66	662	+1,24	+1,09	574

le produit dépasse ses deux composantes : ni les dollars seuls ni les élus seuls ne rendent ce que rend leur produit. Le β monte avec l'excès (0,98 $\rightarrow$ 1,08) — c'est l' α_1 , qui retire le marché, qui montre que l'essentiel ne vient pas de là.

b · Le risque : est-ce un pari de style ?

	α_4 /an	t	Mkt	SMB	HML	Mom
M3 — NANC	+2,09 %	2,08	1,047	−0,131	−0,146	−0,076
M3 — GOP	+1,65 %	1,79	0,979	−0,081	+0,049	−0,073
SPY (repère)	+0,04	0,12	0,980	−0,123	+0,012	−0,009

- $\alpha_4 > \alpha_1$ (+1,66 $\rightarrow$ +2,09) : les facteurs de style n'expliquent pas l'excès, ils en **masquaient** une partie ;
- le chargement SMB de M3-NANC (−0,131) est *du même ordre* que celui du SPY (−0,123) : le portefeuille n'a pas de style propre.

c · Le coût, et faut-il ralentir

	rotation %/an		brut	net	coût	NAV nette
	médiane	moy.				
NANC	65,6	71,8	+3,40	+3,23	0,17	649
GOP	69,2	76,9	+1,24	+1,06	0,18	562

c'est la moyenne qui fixe la facture, pas la médiane. Le fonds réel publie 44, 62 puis 10 % pour NANC.

- le **frein n'est pas retenu**. Règle écrite d'avance : on ne le garde que s'il améliore les *deux* partis. Un seul plafond y parvient (+0,03 à 5 %/mois) et il est encadré de deux qui échouent

(−0,05 à 10 %, −0,48 à 2 %) — profil de bruit, pas d’une contrainte qui mord.

d · Le filtre anti-bruit θ

Un élu qui déclare 300 opérations le même jour ne prend pas 300 décisions : son courtier rééquilibre un mandat. Le filtre est massif — il retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.

	$\theta = 10$	20	50 (M_4)	100	∞ (M_3)
NANC — excès	+4,71	+4,62	+5,14	+4,75	+3,40
α_1	+0,60	+0,78	+1,42	+1,36	+1,66
GOP — excès	+3,02	+2,14	+1,44	+1,64	+1,24
α_1	+2,77	+1,88	+1,54	+1,60	+1,09

balayage publié en entier, verdict lu à la valeur *déclarée d’avance* — et aucune ne domine : GOP préfère 10, NANC préfère 50.

e · Deux variantes testées, non retenues

- **netter les ventes** (comme le fonds) — en soustrayant la part de chaque vente portant sur un achat de moins de trois ans (FIFO), l’excès NANC **tombe** de +3,40 à +1,31 %/an et l’ α_1 passe à −0,54 ;
- **les 150 titres** : la sélection mord réellement — $|S|$ vaut 150 en médiane, 99 au minimum côté NANC.

III — Version 2 — un portefeuille qui n’achète que des ETF

La méthode ne change pas : M3 est calculée en entier, à l’identique. Ce qui change vient *après*.

a · Le passage aux ETF, en trois gestes

- **calculer M3 en entier** — score, top-150, plafond 10 % *par titre* ;
- **remplacer chaque ligne par l’ETF de son secteur**. Le rattachement titre $\rightarrow$ GICS $\rightarrow$ SPDR est un **invariant** du dépôt, renseigné sur 100 % des lignes. Clé = ticker *après* fusion ; cinq tickers portent deux secteurs (BALL, CPAY, SONY, TFC, XYZ), tranchés par le majoritaire ;
- **sommer les poids**, puis **renormaliser** sur les seuls secteurs cotés à la date.
- **conséquence** : le plafond de 10 % **ne survit pas** à l’agrégation. Il porte sur les titres ; cinq titres de technologie à 6–10 % chacun font un secteur à 46,6 %. **Il n’y a donc aucun plafond sectoriel** — la plus grosse ligne pèse 46,6 % (démocrates) et 42,2 % (républicains) ;
- **conséquence** : deux des onze ETF n’existent pas au début du backtest — **XLRE** cote depuis 10/2015, **XLC** depuis 06/2018. Sur ces coupes-là, les titres qui devaient y aller (Google, Meta, l’immobilier) n’ont pas d’instrument : leur poids est réparti sur les autres secteurs, **jusqu’à 15,4 % du portefeuille**. Sur 2014–2018 on ne tient donc pas vraiment l’exposition sectorielle de M3, mais une version déformée — d’où la fenêtre **2019–2026**, où les onze cotent tous.

b · Le portefeuille unique

Retenir le camp démocrate *ou* républicain serait un choix fait après avoir vu les résultats. On calcule donc le score sur **tous les élus**. Ce n’est pas la moyenne des deux : un titre acheté par trois démocrates *et* trois républicains obtient $m_i = 6$ au lieu de 3 — **le consensus bipartisan est récompensé**. À la dernière coupe : 39 acheteurs démocrates, 60 républicains, **100 fusionnés**.

2014–2026	excès/an (t)	α_1	β	2019+	NAV
<i>sur les 150 titres</i>					
démocrates	+3,40 (<i>1,61</i>)	+1,66	1,08	+4,16	662
républicains	+1,24 (<i>1,61</i>)	+1,09	1,00	+2,28	574
unique	+2,51 (<i>1,93</i>)	+1,48	1,05	+3,29	629
<i>sur les 11 ETF sectoriels</i>					
démocrates	+1,50 (<i>1,38</i>)	+0,30	1,05	+1,92	565
républicains	+0,45 (<i>0,57</i>)	+0,09	1,01	+1,12	530
unique	+1,15 (<i>1,54</i>)	+0,16	1,04	+1,70	555

IC 95 % du portefeuille unique : [−0,3 ; +5,4] sur les titres, [−0,5 ; +2,8] en ETF —

les deux contiennent zéro.

le portefeuille unique a le t le plus élevé du document (1,93) pour un excès *intermédiaire* : fusionner ne moyenne pas les rendements, cela réduit la *variance*.

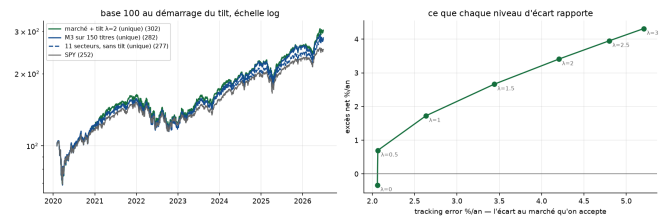
c · La forme livrable : le marché, plus un tilt

$$w = \underbrace{w^{\text{marché}}}_{\text{gratuit}} + \lambda \underbrace{(w^{\text{signal}} - w^{\text{marché}})}_{\text{le pari}}$$

$\lambda = 0$ donne le marché, $\lambda = 1$ la version sectorielle simple. Poids du marché reconstruits depuis les prix seuls, avec ceux de **l’année précédente** — aucun regard vers l’avenir.

λ	excès net/an (t)	α_1 (t)	β	écart marché	rdt/écart
0 (<i>le marché</i>)	−0,33 (<i>−0,3</i>)	−0,65 (<i>−0,8</i>)	1,00	2,1 %	—
1	+1,73 (<i>1,36</i>)	+0,42 (<i>0,45</i>)	1,04	2,6 %	0,68
2	+3,41 (<i>1,82</i>)	+1,29 (<i>0,87</i>)	1,09	4,2 %	0,83
3	+4,31 (<i>1,84</i>)	+1,71 (<i>0,93</i>)	1,10	5,2 %	0,85

l’écart au marché (*tracking error*) est l’écart-type annualisé de la différence avec l’indice : à 4,2 %, deux années sur trois l’écart au SPY tient entre −4,2 et +4,2 %. Net de 10 points de base. Fenêtre 2020–2026.



à gauche le portefeuille depuis 2020 (base 100, log) ; à droite ce que chaque niveau d’écart au marché rapporte — la courbe est concave.

- à $\lambda = 2$ le portefeuille unique domine les deux camps sur les quatre colonnes : +3,41 %/an net contre +3,17 et +3,21, pour un écart au marché *plus faible* (4,2 contre 4,6 et 5,6 %), un meilleur rendement par unité d’écart (0,83 contre 0,70 et 0,59) et *moins* de rotation (41 contre 43 et 54 %) ;
- on ne choisit pas λ , on choisit l’écart au marché — λ s’en déduit. Le rendement par unité d’écart plafonne à 0,83–0,85 vers $\lambda = 2-3$, puis cesse de progresser ;
- une part de l’excès vient du β , pas de l’ α : à $\lambda = 2$, l’excès vaut +3,41 mais l’ α_1 seulement +1,29 — le portefeuille est plus exposé au marché que l’indice (β 1,09). Le reste, $\simeq 2$ points, est le prix de ce risque en plus ;
- et λ concentre. Il n’y a aucun plafond au niveau du secteur — celui de 10 % porte sur les titres et ne survit pas à l’agrégation. Le plus gros secteur atteint **38,7 % à $\lambda = 0$** (c’est la concentration du marché lui-même, en 2025), **47,8 % à $\lambda = 1$** et **61,2 % à $\lambda = 2$** — N_{eff} tombant de 6,5 à 4,6. C’est la contrainte qui décidera sans doute avant le tracking error.

d · Deux pistes écartées

- **32 instruments plus fins** (semi-conducteurs, biotechnologie, défense, banques régionales) : **dégrade** — +0,31 et −0,60 %/an contre +1,50 et +0,45. C’est l’instrument, pas le signal : **les ETF fins ne battent le secteur qu’ils découpent que 6 fois sur 21**, écart moyen −1,6 pt/an ;
- **recomposer plus souvent** : sans objet. Le signal est une **inclinaison**, pas une rotation — 85 % des écarts de poids sont permanents côté démocrate, 76 % côté républicain, et 2,2 % du portefeuille seulement change de main d’une coupe à l’autre.
- **mesuré hors de tout portefeuille** : sur 3112 observations (148 coupes $\times$ 11 secteurs $\times$ 2 camps), un secteur surpondéré de 10 points sur-performe les autres de **0,3 à 0,4 % le mois suivant**. Le plus gros contributeur ne pèse que 36 % de l’excès côté démocrate (la technologie) et 34 % côté républicain (l’énergie) — deux moteurs *opposés*.

IV — Comment on l’a vérifié

Chaque ligne est un contrôle exécuté par le notebook, avec le chiffre qu’il imprime.

ce qui est vérifié	comment	résultat
la chaîne de mesure ne fabrique rien	le SPY passé au même moulin	$\beta_{\text{MKT}} 0,980 \cdot \alpha_4 + 0,04 \%$ (t 0,12)
le moteur fait ce qui est écrit	un mois recalculé à la main, hors moteur	NAV 106,442585 des deux côtés
le plafond est bien $\min(c, \lambda v)$	λ retrouvé par bisection indépendante	écart max $9,7 \cdot 10^{-17}$
le coût facturé est celui de la formule	$\text{NAV}_{\text{nette}}/\text{NAV}_{\text{brute}}$ contre $\prod_t (1 - 2 \text{TO}_t \kappa)$	écart $4,8 \cdot 10^{-15}$ (661,57 $\rightarrow$ 648,69)
l'extraction est fidèle au papier	rejouée sur 150 coupes, au plafond de 8,5 %	18 chiffres reproduits (NAV 672,35 / 612,25)
la sélection mord	cardinal de $\mathcal{S}$ sur les 148 coupes	min 99 (NANC) et 112 (GOP), médiane 150
aucune coupe ne dégénère	$ S \geq \lceil 1/c \rceil$ partout	0 coupe sous 10 titres
les ETF n'entrent pas dans le flux	flux recompté après chargement des 11 SPDR	113 369 opérations, inchangé
le passage aux ETF ne change que l'agrégation	carte identité (chaque titre $\rightarrow$ lui-même)	redonne M3 à $2,8 \cdot 10^{-17}$
le poids d'un secteur est la somme de ses titres	conservation, avec la vraie carte	vérifié sur 296 couples
le repli sur secteur non coté est au prorata	proportions relatives des survivants	vérifié sur 104 couples
M3 sur les titres n'a pas bougé	non-régression après le bloc III	NAV 661,57 et 573,57

Ce que ces contrôles ne disent pas : ils garantissent que le calcul fait ce que le protocole décrit — ils ne disent rien de la *portée* des résultats, qui est en annexe C.

Annexe A — ce qui fixe chaque constante, hors de toute performance

étape	valeur	ce qui la fixe — jamais notre rendement
1 · montant retenu	milieu de la fourchette déclarée	la règle publiée du fonds
3 · recomposition	mensuelle	un signal à 3 ans ne se renouvelle qu'un trente-sixième par mois
3 · départ du backtest	28/02/2014	la 1 ^{re} coupe où le plafond a une solution (≥ 10 titres)
4 · fenêtre du signal	756 j ($\simeq 3$ ans)	la règle publiée du fonds
4 · date prise en compte	la divulgation δ	la date de transaction n'est pas investissable
6 · univers	les $N = 150$ plus gros scores	le prospectus annonce 100 à 200 lignes
7 · plafond de position	$c = 10 \%$	la médiane du fonds réel sur 13 dates, <i>et</i> la limite UCITS
9 · coût facturé	10 points de base	l'ordre de grandeur d'un aller-retour sur méga-capitalisation
11 · filtre anti-bruit (<i>M4 seul</i>)	$\theta = 50$ opérations	la description d'un gérant, pas un réglage

Le plafond mérite un mot : c'est le seul paramètre absent du prospectus. Deux sources indépendantes, dont aucune n'est notre rendement, donnent la même valeur — la plus grosse ligne du fonds réel vaut **10,3 % en médiane** sur ses treize états déposés à la SEC (entre 8,0 et 12,7 %), et **10 % est la limite UCITS** par émetteur. Il en faut un : sans plafond, la plus grosse ligne monte à 36 % en médiane et jusqu'à 87 %.

Annexe B — le score sectoriel n'est-il qu'un reflet de la taille des secteurs ?

La technologie pèse un tiers du portefeuille sectoriel côté démocrate — mais un tiers du S&P 500 aussi. L'exposition sectorielle du marché se reconstruit depuis les prix (les onze SPDR couvrent l'indice, $\beta \geq 0$ et $\sum \beta = 1$) : *un proxy des poids, pas les poids eux-mêmes*.

médiane sur 2019–2025	ρ de rang, portefeuille contre marché	écart absolu moyen	la technologie (XLK)	
			marché	portefeuille
NANC	0,85	3,00 pt	29,36 %	31,71 %
GOP	0,88	2,38 pt	29,36 %	19,75 %

Le classement, oui ; les poids, non. Le portefeuille range les onze secteurs à peu près comme le marché les pèse, mais s'en écarte de deux à trois points par secteur — et en sens *opposés* sur le secteur qui décide de tout : les démocrates surpondèrent la technologie (31,7 contre 29,4 %), les républicains la sous-pondèrent de dix points (19,8 %). C'est précisément cet écart que la Version 2 achète, en laissant le reste à un indice.

Annexe C — ce que cette fiche n'établit pas

La significativité. Aucun excès mesuré ici n'est significatif : treize années (sept pour la Version 2) ne suffisent pas à trancher, et les intervalles de confiance contiennent zéro. **Les frais.** Seuls 10 points de base par aller-retour, à l'étape 9 — aucun impact de marché, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée. **Le portefeuille.** Long seul, sans levier, sans vente à découvert. **Les facteurs.** Ceux de Kenneth French, repris tels quels ; ils s'arrêtent au 30/04/2026, si bien que les régressions portent sur 3 059 jours au lieu de l'échantillon complet. **La fidélité.** Reproduire le fonds réel est une *autre* question — cette fiche mesure une stratégie.